KOROSHI · EFFECTIVE LOGISTICS · INFORME DE LA PRUEBA

Oleada B-KOR-2110-01 · picking por zonas

Primera prueba real del picking por zonas con lectura en la U. Miércoles 21/10/2026. Datos sacados de Odoo a las 9:30.

10
tiendas en la oleada (1.620 u pedidas)

1.498
u cogidas de 1.503 con stock (99,7 %)

≈ 2 h 10
de picking con 5 personas (6:10 → 8:20)

≈ 180
u/hora por persona de media

Resultado: el reparto automático por zonas ha funcionado. 4 de las 5 zonas acabaron entre las 7:39 y las 7:55 (1 h 20 – 1 h 40) y se ha cogido el 99,7 % de lo que tenía stock. Odoo confirma que todo lo registrado es el artículo correcto y del hueco previsto. La U empezó a leer a las 9:14.

Lo que hay que corregir: la oleada no se puede cargar en la U mientras se está cogiendo; la PDA deja líneas «fantasma» al escanear un artículo equivocado y eso bloqueaba la validación; y hay stock mal ubicado en 14 huecos. Detalle en el apartado 4.

1 · Cómo se ha hecho

1. **2:15** · La acción planificada de Odoo elige las 10 tiendas del día (pedidos de tienda de hoy, de 20 u o más) que más se acercan a 2.000 u, y crea la oleada `B-KOR-2110-01`.
2. Reparte lo reservado en **5 INT por zonas** (D1–D5), tramos seguidos de lineales cortados para que todos tarden lo mismo (lecturas, unidades y viajes según volumen y distancia), y un INT **ZX** para NAVE2.
3. **6:10–6:20** · Cada operario coge su zona con carro de 2 baúles y lleva los baúles al SORTER / U.
4. Se valida cada INT, se comprueba la disponibilidad de las 10 OUT y la U lee prenda a prenda y la deja en la bahía de su tienda (SEQ 001–010).

SEQ	Tienda	OUT	Pedido	Reservado en SORTER	Sin stock
001	K8 Itaroa	20062	151	146	5
002	K22 Vitoria	20066	146	142	4
003	K33 Puerto Venecia	20071	187	150	37
004	K41 Santander	20076	172	154	18
005	K42 Splau	20077	171	164	7
006	K45 Logroño Berceo	20080	216	196	20
007	K46 Irún	20081	141	132	9
008	K48 Bonaire	20082	137	123	14
009	K65 Baricentro	20093	158	138	20
010	K83 Garbera New	20107	141	137	4
	Total		**1.620**	**1.482**	**138**

«Sin stock»: 117 u que no tenían stock al crear la oleada y 21 u que no aparecieron en el hueco. De esas 21, 16 se encontraron después (INT/66213, 9:13) y están en el SORTER pendientes de reservar; 5 no han aparecido.

2 · Resultado por zona

Zona	Lineales	Huecos	Uds	Empieza → acaba	Tiempo	u/h	Metros previstos → hechos
D1	L17–L83	165	319 / 340	6:10 → ≈ 8:20	≈ 2 h 10	~147	1,41 → 1,54 km
D2	L84–L103	108	425 / 425	6:16 → ≈ 7:50	≈ 1 h 34	~270	0,94 → 1,07 km
D3	L102–L121	80	280 / 280	6:16 → ≈ 7:55	≈ 1 h 40	~170	0,80 → 0,83 km
D4	L122–L125	23	215 / 215	6:17 → 7:48	1 h 31	~142	0,32 → 0,20 km
D5	L125–L134	44	242 / 242	6:20 → 7:39	1 h 19	~184	0,52 → 0,43 km
ZX	NAVE2	1	1 / 1	–	–	–	–
Total		**421**	**1.482 / 1.503**	**6:10 → ≈ 8:20**	**8 h 13 pers.**	**~180**	**4,0 → 4,1 km**

Metros: recorrido simplificado entre huecos, sin contar las vueltas a la U para vaciar baúles. «Uds»: cogidas en el primer pase / reservadas. D1 dejó 21 u (12 huecos) sin coger; 16 se recogieron después.

Por qué unas zonas van más rápido que otras: la implantación

Hoy había implantación: **11 artículos con todas las tallas a las 10 tiendas (831 u, la mitad de la oleada)**.

Zona	Implantación	u por hueco (implantación)	u por hueco (resto)	u/h	Huecos/h
D1	0 %	–	1,9	~147	~83
D2	62 % · tops TR (pequeños)	12,0	1,6	~270	~77
D3	56 % · TR y chaquetas	7,4	1,7	~170	~55
D4	100 % · chaquetas	6,3	–	~142	~22
D5	81 % · chaquetas	5,7	2,0	~184	~43

- **D2** es la más rápida en unidades porque cogía 12 tops de golpe en cada hueco y llenaba poco los baúles. En huecos por hora va igual que D1.
- **D4** también es todo implantación, pero de **chaquetas**: llenaba los baúles enseguida (~15 por baúl) y tenía que ir y volver a la U todo el rato.
- **D1** no tenía implantación: muchas paradas de 1–2 prendas en 66 lineales. Además empezó por el fondo y volvió hacia la entrada, en vez de seguir el orden del INT: es la que más ha andado (1,54 km).

3 · Material: baúles y cajas

Concepto	Dato
Baúles llenos	**105** · ≈ 14 prendas por baúl (≈ 90 litros). Con chaquetas, unas 15 por baúl.
Volumen cogido	≈ 9.400 litros (con el volumen de cada artículo en Odoo)
Cajas de envío 60×40×40	**≈ 125–130** (≈ 75 litros útiles por caja; ≈ 13 por tienda). ≈ 1,2 cajas por baúl.
Previsión para 2.000 u	≈ 80–130 baúles llenos y ≈ 170 cajas, según cuántas chaquetas haya

4 · Incidencias y qué se ha hecho

Qué pasó	Causa	Solución
La oleada no se podía cargar en la U mientras se cogía	El programa solo carga OUT Preparadas, y las OUT esperan a que se validen los INT.	Hoy: esperar al final de cada INT (≈ 1 h de U parada). Preparada la acción para traspasar lo ya leído a media mañana (validar a medias + comprobar disponibilidad).
Error al validar los INT: «el registro no existe (stock.move…)»	Cuando el operario escanea un artículo que no es, la PDA deja una línea «fantasma» (0 u). Al validar, Odoo crea un movimiento para ella, junta movimientos del mismo artículo y borra uno.	Hoy: acción que borra esas líneas (17) antes de validar; después se validó todo sin error. Mañana: nueva versión de la acción de zonas (un movimiento por artículo), que evita el problema de raíz.
Prendas equivocadas en los huecos	En los 17 escaneos fallidos, Odoo no tiene ese artículo en ese hueco: hay **stock mal ubicado en 14 huecos**. La PDA no cuenta la prenda equivocada, pero no avisa claro y puede acabar en el baúl.	Revisar en la U las prendas que no son de ninguna tienda. Recuento de los 14 huecos. Indicar a los operarios: si la PDA no suma, la prenda no va al baúl.
Se pulsó «Force Availability» en la oleada (9:05)	Ese botón marca todo como hecho sin reservar stock (1.620 u, 1.182 líneas).	Deshecho con una acción a las 9:10: las 10 OUT quedaron Preparadas con 1.482 u reservadas y 0 hechas. **No usar ese botón ni «Hecho» en la oleada.**
21 u no encontradas en D1	Huecos saltados o vacíos (stock mal ubicado).	Quedaron en un INT pendiente; se encontraron 16. Las 5 restantes, a recuento.

5 · Cronología

2:15	La acción planificada crea la oleada y los 6 INT (D1–D5, ZX).
6:10	Empiezan los 5 operarios (D1 6:10; D2, D3, D4 6:16–6:17; D5 6:20).
≈ 7:15	Primer error al validar un INT (líneas fantasma). No se pierde nada: Odoo lo deshace.
7:39	D5 terminado y validado.
7:48–7:55	D4, D2 y D3 terminan de leer.
≈ 8:10	Se borran las 17 líneas fantasma; D2 y D3 se validan sin error (8:12–8:13).
8:20–8:27	ZX, D1 (con 21 u pendientes) y D4 validados.
9:05	Se pulsa «Force Availability» por error; deshecho a las 9:10.
9:11	Las 10 OUT Preparadas: 1.482 u reservadas en el SORTER.
9:13–9:14	Se recogen 16 de las 21 u pendientes. La U empieza a leer.

6 · Próximos pasos

1. **Hoy:** «Comprobar disponibilidad» otra vez en las 10 OUT para reservar las 16 u encontradas a las 9:13. Validar cada OUT cuando su tienda esté terminada en la U.
2. **Lectura en la U:** con una persona a ~225 u/h, 1.500 u son ≈ 6 h 40. Es el cuello de botella: decidir cuántas personas leen o empezar a leer antes, traspasando lo ya cogido a media mañana.
3. **Mañana:** poner la versión nueva de la acción de zonas (un movimiento por artículo), después de probarla en simulación.
4. Recuento de los 14 huecos con stock mal ubicado y de las 5 u que no han aparecido.

5. Formación rápida: seguir el orden del INT (D1) y no echar al baúl lo que la PDA no suma.
6. En estudio, para los pedidos que no van en la oleada: partir cada pedido en una OUT por zona, sin pasar por la U. Hoy se ha probado con 25 tiendas (1.696 u, 118 OUT en 6 zonas).

Fuente: Odoo 13 (empresa Effective Logistics), lectura de INT/66207–66213, OUT de la oleada B-KOR-2110-01 y stock del SORTER. Horas en hora local. Tiempos de fin de D2 y D3 aproximados (Odoo pone la misma hora a todas las líneas al validar). Informe generado el 21/10/2026 a las 9:30.